

ტურიზმი და ინფრასტრუქტურა

ტურიზმის ბიზნესში ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიების განოყენების პრესკეპტივები საქართველოში

მანანა ალადაშვილი
სტუ-ს დოქტორანტი

XX

ტურისტული ინდუსტრიის ერთ-ერთ ძირითად ობიექტს წარმოადგენს სასტუმრო ნაგებობები. თანამედროვე სასტუმროები, განსაკუთრებით მაღალი კლასის, წარმოადგენენ საკმაოდ მოზრდილ და მაღლივ შენობებს, რომელთა მშენებლობაშიც გამოიყენება თანამედროვე საშენი მასალები და ტექნოლოგიები. დიდი თუ მცირე ზომის სასტუმროები დღეს შენდება ყველა განვითარებულ თუ განვითარებად ქვეყნებში, მათ შორის ჩვენს ქვეყანაშიც. ტურიზმის განვითარების მზარდი ტემპები მოითხოვს შენობების სწრაფად აგებას, რასაც უზრუნველყოფს საშენი მასალების მრავალფეროვნება. ჩვენს ბაზარზე მრავლადაა სხვადასხვა ქვეყნიდან შემოტანილი ცემენტი, რკინა პლასტმასი, ფაიფური და სხვა საშენი და მოსაპირკეთებელი მასალები, ასევე სამამულო წარმოების სხვადასხვა ასორტიმენტი. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სამწუხაროდ არ ხდება მათი სიცოცხლისათვის მავნე თვისებების კვლევა და დადგენა. აქედან გამომდინარე, ტურისტული ობიექტები როგორც დიდი, ასევე შედარებით მცირე ზომის (მოტელი, კემპინგი, თავშესაფარი და სხვ.) შენობები ხშირად საშიშია ადამიანის სიცოცხლის უნარიანობისათვის. ტურისტები ხშირად მოითხოვენ განთავსებას ეკოლოგიურად სუფთა შენობა-ნაგებობებში, როგორც დიდ ქალაქებში, ასევე ბუნების წიაღში.

დღესდღეობით ტურიზმის სფეროში მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ფიქრობენ მისი მესვეურები, მეცნიერები, მშენებლები. წარმოდგენილ სამუშაოში განიხილება ზოგიერთი ალტერნატიული, ტრადიციული თუ თანამედროვე ტექნოლოგიები და სამშენებლო მასალები. ისინი შედარებულია ზოგიერთ ცნობილ სამშენებლო მასალას, რომელიც დღეს გამოიყენება ტურისტული ინდუსტრიის მშენებლობებში. სამუშაოში შეისწავლება ეკოლოგიურად სუფთა, აბსოლუტურად უვნებელი, იაფი, ენერგოეფექტური, ეკონომიკურად გამართლებული შენობების წარმოება მათი მდგრადობის, კომფორტის, ფიზიკური მოცულობის და ენერგოეფექტურობის გათვალისწინებით.

სამშენებლო მასალების რადიოაქტიურობა და ტოქსიურობა. ცნობილია, რომ თანამედროვე ადამიანის საცხოვრებელი გარემო დაბინძურებულია, ამასთანავე გაზრდილია ატმოსფეროს რადიაციული და ტოქსიკური ფონი. ტურისტულ ბიზნესში მნიშვნელოვანია როგორც ბუნებრივი გარემო, ასევე ტურისტულ-რეკრეაციულ ზონებში განთავსების საშუალებების ფიზიკური მდგომარეობა. დღევანდელ დღეს შენობების აშენება-მოპირკეთება ხდება როგორც ადგილობრივი (ქვიშა, ღორღი, ცემენტი, აგური და სხვ.) მასალებისაგან, ასევე უცხოეთიდან შემოსული სამშენებლო საშუალებებით.

დედამიწის დასხივების კოლექტიურ ღირებულებაში ძირითადი წილი /60-90%/ მაიონებულია გამოსხივების ბუნებრივ წყაროებზე მოდის. ამასთან წამყვანი ადგილი უკავია სათავსის რადიაციული ფონის კომპონენტებს, რომელთა რაოდენობა დამოკიდებულია სამშენებლო მასალის სახეზე, შენობის კონსტრუქციაზე, სათავსის ვენტილაციაზე, მის განლაგებაზე და ა.შ.

სამშენებლო მასალების რადიოაქტიურობა მოყვანილია ცხრ. №1-ში.

ცხრ.1

მასალა	რადიოაქტიურობა ბკ/კგ
ხე	11
ბუნებრივი თაბაშირი	29
ქვიშა და ხრეში	34
პორტლანდცემენტი	45
აგური	126
გრანიტი	170
ნაცრის მტკვერი	341
თიხამიწა	496
ფოსფორთაბაშირი	574
კალიუმისილიკატური წიდა	2140
ურანის გამამდიდრებელი ფაბრიკის ნარჩენები	4625

წყარო: (ლ.ჩხეიძე, ნ.ჯვარელია..... „საიჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლები“)

ვულკანური წარმოშობის მთის ქანისათვის /გრანიტი, პეშა, ტუფი/ რადიოაქტიურობა ძალიან მაღალია, ხოლო კარბონატული ქანისათვის /კირქვა, მარმარილო და სხვ./ - შედარებით მცირე. ქვიშაში, ღორღში და ხრეშში შემავალი ბუნებრივი რადიონუკლიდების ხვედრითი რადიოაქტიურობა, როგორც წესი, დედამიწის ქერქის საშუალო მაჩვენებელს უახლოვდება. წითელ /თიხის/ აგურში რადიონუკლიდების ხვედრითი აქტიურობა რამდენჯერმე აღემატება სილიკატური აგურის ხვედრით აქტიურობას. ცემენტის ბეტონში ხვედრითი აქტიურობა დამოკიდებულია შემავსებლის შემადგენლობაზე. ხვედრითი რადიოაქტიურობა დამოკიდებულია აგრეთვე ნედლეულის მოპოვების ადგილმდებარეობაზე. მაგალითად, შვედურ მასალებში იგი გაცილებით მაღალია, ვიდრე სხვა ქვეყნებში მოპოვებულ მასალებში. შვედეთში XX ს-ის 30-იან წლებში მშენებლობაში ფართოდ გამოიყენებოდა შაბის ფიქალები /ასეთ საცხოვრებელ სახლებში ცხოვრობს მოსახლეობის 10%/ გამოირკვა, რომ ასეთი ფიქალი მაღალი რადიოაქტიურობით ხასიათდება. ამასთან დაკავშირებით შეწყდა ფიქალის გამოყენება მშენებლობაში.

უკანასკნელ ხანებში დადგინდა, რომ ბუნებრივი ნედლეულის გადამუშავების ზოგიერთი ტექნოგენური პროდუქტი - ბოქსიტური შლამი, ფოსფორის მადნების გადამუშავების ნარჩენები, ფოსფორთაბაშირი, ბრძმედილი წიდა და ქვანახშირის დაწვის შედეგად მიღებული ნაცარი - მაღალი რადიოაქტიურობით ხასიათდება. ზოგიერთი სახის ქვანახშირის 1 ტონა შეიცავს 1 კგ ურანს, სხვა რადიონუკლიდები კი უფრო მცირეა, ვიდრე დედამიწის ქერქში. ქვანახშირის დაწვისას ხდება რადიონუკლიდების კონცენტრირება წიდაში და ნაცარში, მათ შორის, ნაცრის მტკვრშიც. ამ უკანასკნელს კი ზოგიერთ ქვეყანაში /მაგალითად, შვედეთში/ ცემენტში დანამატად იყენებდნენ.

მაღალი რადიოაქტიურობა ახასიათებს თიხამიწას, რომელიც ასევე რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში გამოიყენებოდა შვედეთში. თიხამიწის გამოყენება მშენებლობაში ჯერ შეიზღუდა, ხოლო შემდეგ სავსებით აიკრძალა.

მაღალია ურანის შემცველობა უმეტეს ფოსფატურ საბადოებში. ასევე მაღალია ფოსფოროვანი მადნების გადამუშავების თანაური პროდუქტის - კალციუმ-სილიკატური წილის ხვედრითი რადიოაქტიურობა. ეს უკანასკნელი ბეტონის და სხვა სამშენებლო მასალების ერთ-ერთ კომპონენტად გამოიყენება ჩრდილოეთ ამერიკასა და კანადაში. გამოკვლევების შედეგად დადგინდა, რომ ძალიან მაღალი ხვედრითი აქტიურობა აქვს თიხას, წითელ აგურს, კერამიტიტს, გრანიტის ღორღს და წიდას. დაბალი ხვედრითი აქტიურობა ახასიათებს კირქვის ღორღს, კირს. გერმანელი მკვლევარები თვ-

ლიდნენ, რომ მეტალურგიული წიდეები რადიოაქტიური თვალსაზრისით უსაფრთხოა გარემოსათვის.

მიუხედავად ამისა, სხვადასხვა ქვეყნის და სხვადასხვა სამრეწველო საწარმოს ნარჩენებში რადიონუკლიდების ხვედრითი აქტიურობა სხვადასხვაა.

სამშენებლო მასალების რადიოაქტიურობას ყურადღება მიაქცევს გასული საუკუნის 70-იანი წლების დასაწყისიდან, ხოლო ბუნებრივი და ტექნოგენური წარმოშობის სამშენებლო მასალების ტოქსიკურობას - მხოლოდ უკანასკნელ წლებში.

სამშენებლო მასალებიდან ყველაზე მეტად შესწავლილია აზბესტ-ქრიზოტილი, რომელიც წარმოადგენს მაგნიუმის წყლიან სილიკატს. ბუნებაში აზბესტი გვხვდება 10მმ-მდე სიგრძის /მასის 50%-მდე/ აზბესტის ბოჭკოს და მტვრისებრი ნაწილაკების სახით. აზბესტის მოპოვების მიხედვით მსოფლიოში პირველ ადგილზეა რუსეთი, მეორეზე - კანადა. აზბესტისაგან ამზადებენ: შიფერს, საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და საწარმოო შენობებში კედლის პანელებს; სავენტილაციო მილებს; თბოსაიზოლაციო მოსაპირკეთებელ ხსნარებს; ცეცხლმძლე საღებავებს. დადგენილია ასფალტბეტონში მინერალური ფხვნილის სახით წყალდისპერსიული აზბესტის გამოყენების შესაძლებლობა.

აზბესტის ფუძეზე დამზადებული მასალები ხასიათდება მაღალი მექანიკური სიმტკიცით, წყალგამძლეობით, მათზე არ მოქმედებს მოხეტიალე დენი. მაგრამ აზბესტის ტექნოლოგიური გადამუშავებისას /ნარჩევების შედგენა, სუსპენზიის მომზადება, გამკვრივება, შენახვა და ა.შ./ ხდება გარემოს დაბინძურება.

აზბესტშემცველ მასალებთან მუშაობის დროს არ არის უზრუნველყოფილი უსაფრთხოების სპეციალური ზომები, შრომის უსაფრთხოების კონტროლი, იქმნება რეალური პირობები მუშების ორგანიზმზე აზბესტის პროფესიული ექსპოზიციისა. არ არის რეგულაციის ქვეშ მოქცეული აზბესტშემცველი ნარჩენების უსაფრთხო განთავსების და უტილიზაციის საკითხი. ამ პირობებში არ არის ინფორმაცია აზბესტით განპირობებული დაავადებების გავრცელების შესახებ. აზბესტშემცველი მტვრის ზემოქმედება გარკვეულ პირობებში ზრდის ბრონქების, ფილტვების პათოლოგიის და ონკოლოგიური დაავადებების განვითარების რისკს. განსაკუთრებით გამოირჩევა ქრონიკული ბრონქიტი, აზბესტოზი, ზედა სასუნთქი გზების ავთვისებიანი სიმსივნეები, პლევრისა და სხვა ორგანოების მეზოთელიომა. აზბესტით განპირობებული დაავადებები შეუქცევადია და იწვევს ინვალიდობას, შრომის უნარის დაკარგვას და სიკვდილს.

ყოველ წელს სულ უფრო მეტი ქვეყნები ახდენს აზბესტის აკრძალვას, მაშინ როდესაც სხვა განვითარებული ინდუსტრიის ქვეყნები აშენებენ ახალ აზბესტის

ქარხნებს. დღეს 44-მა ქვეყანამ აკრძალა აზბესტის პროდუქციის გამოყენება. მსოფლიოს ხალხთა უმეტესი ნაწილი ჯერ კიდევ ცხოვრობს ქვეყნებში, სადაც გრძელდება აზბესტის პროდუქციის გამოყენება. აზიის უმეტეს ქვეყნებში, სადაც იყენებენ აზბესტს არა აქვთ ინფორმაცია საფრთხის შესახებ, სამთავრობო რეგულირება მინიმალურია და აზბესტის ბიზნესი დღემდე რჩება როგორც ყველაზე მომგებიანი, სადაც ანაზღაურება მინიმალურია.

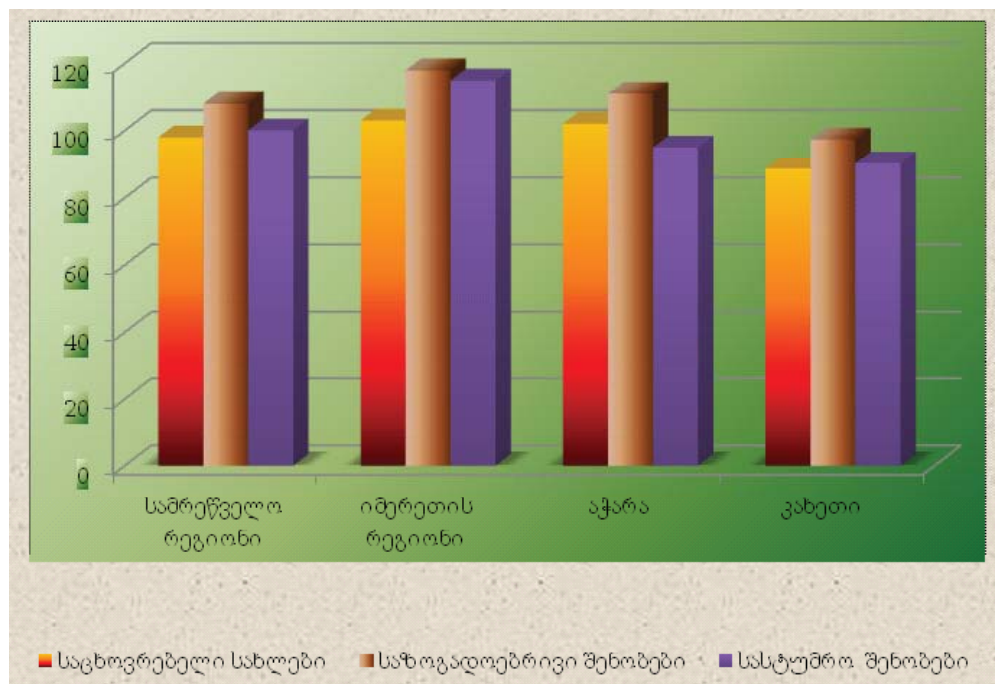
საქართველო მიეკუთვნება აზბესტშემცველი სამშენებლო მასალების შემომტან და მომხმარებელ ქვეყანების ჯგუფს. აზბესტშემცველი პროდუქციის იმპორტმა 2010-2011 წლებში შეადგინა 4374 ტონა. მიმდინარეობს თავისუფალი ინტერნეტ ვაჭრობა. მშენებლობასთან ერთად ინტენსიურად მიმდინარეობს ძველი შენობების რეკონსტრუქცია და დემონტაჟი.

ჩვენს მიერ გამოკვლეული იქნა ტურისტულ ზონებში იატაკის, სახურავის და სხვა ოთახების რა-

დიაციული და ტოქსიკური მდგომარეობა.

რადიაციული ფონის შესწავლა მოხდა სხვადასხვა ტურისტულ რეგიონებში. დაზურულ სათავსებში რეგულაციული მოხდა სხვადასხვა ფუნქციონალური დანიშნულების ოთახებში. გამოკვლევების შედეგად დაფიქსირდა შემდეგი რეგულაციული (107±0.89 ნგრ/სთ) და სააბაზანო ოთახებში (115±0.88 ნგრ/სთ), შედარებით დაბალი კი - საზოგადოების თავშესაფრის ადგილებში (97±0.88 ნგრ/სთ). აღსანიშნავია, რომ მნიშვნელოვნად მაღალია რეგულაციული საცხოვრებელ სახლებში ბუხრების სიახლოვეს (130±0.71 ნგრ/სთ).

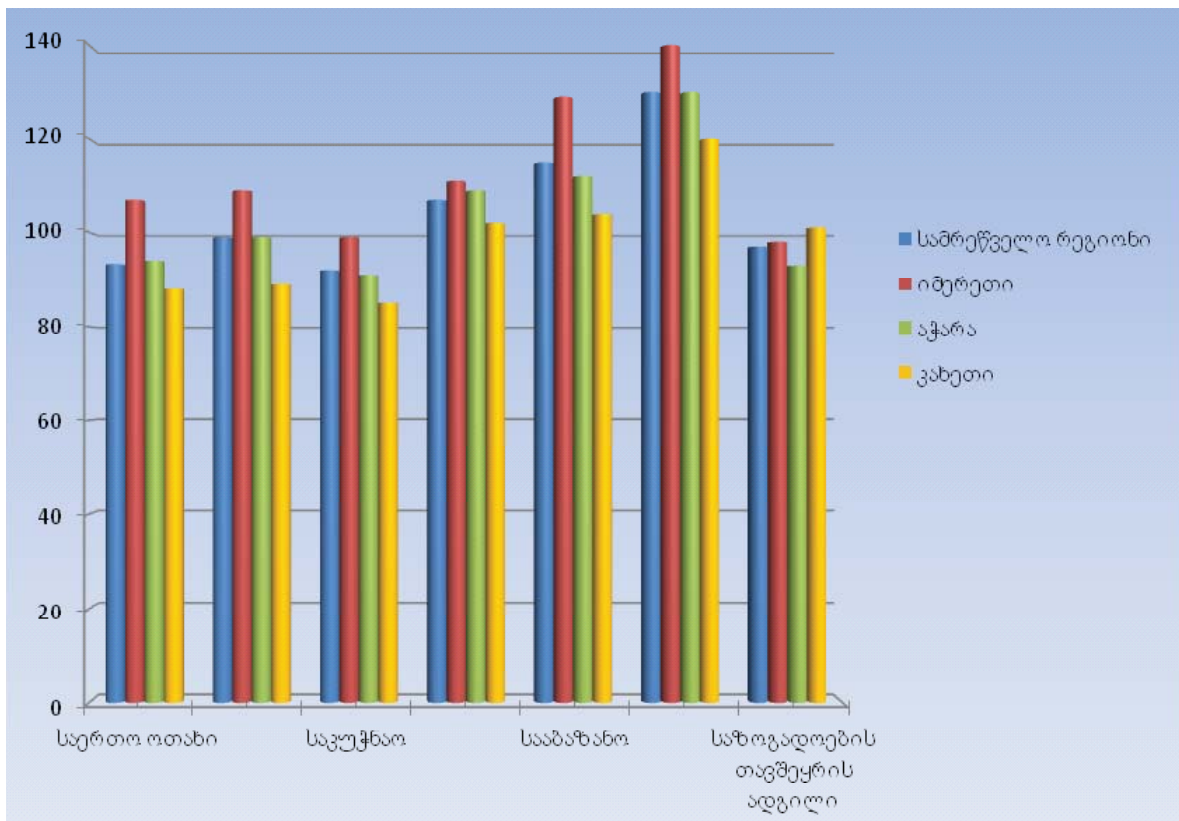
დაზურულ სათავსოებში რეგულაციული მოხდა სამშენებლო მასალის გათვალისწინებით. აღმოჩნდა, რომ რეგულაციული რამდენადმე მაღალია ბლოკით (121±0.6 ნგრ/სთ), ბეტონით (123±0.8 ნგრ/სთ) და ქვით (111±0.86 ნგრ/სთ) აშენებულ შენობებში, ვიდრე აგურისა (109±0.5 ნგრ/სთ), ხის (70±0.5 ნგრ/სთ) და ნაძვის (20±0.5 ნგრ/სთ) შენობებში.



რეგიონი	საცხოვრებელი სახლები	სამრეწველო შენობები	საზოგადოებრივი შენობები	სასტუმრო შენობები
სამრეწველო რეგიონი	98	104,5	108.8	100.1
იმერეთი	103	115	118	115
აჭარა	102	105	111	95
კახეთი	88,7	93.6	97.4	90.3

რადიაციული ფონის საშუალო მაჩვენებლები საქართველოს ტურისტული რეგიონების შენობების სხვადასხვა ფუნქციონალური დანიშნულების ოთახებში (ნგრ/სთ)

დიაგრამა 2.



	სამრეწველო რეგიონი	იმერეთი	აჭარა	კახეთი
საერთო ოთახი	93,3	107	94	88
სარდაფი	99	109	99	89
საკუჭნაო	92	99	91	85
სამზარეულო	107	111	109	102
სააბაზანო	115	129	112	104
ბუნხრთან	130	140	130	120
საზოგადოების თავშეყრის ადგილი	97	98	93	101

დღეისათვის უამრავი ტექნოლოგია, მეთოდი და მასალაა შექმნილი ტურისტული ზონების ეკომშენებლობისათვის, ვინაიდან მანვე საამშენებლო მასალების გამოყენება ტურისტულ ზონებში დაუშვებელია, ამიტომ საჭიროა ალტერნატიული მასალების გამოყენება, როგორიცაა: ნამჟა, აგური, შიფერი და აზბესტ-შემცვლელი მასალები.

მასალები, რომლებიც გამოიყენება როგორც აზბესტის შემცვლელი აზბესტის ცემენტის ფურცლებსა და მილსადენებში არის - PVA (polivinyi alcohol), ცელულოზა (cellulose) და PP (polypropylene). სამივე ამ ნივთიერების კომბინაციები გამოიყენება ბოჭკოვანი

ცემენტის ფურცლებში, კანალიზაციის მილებში და სხვა.

IARC - ის მომუშავე ჯგუფმა დაასკვნა, რომ ცელულოზის ბოჭკოები არის არაჩასუნთქადი, ამიტომ მის მიერ გამოწვეული საფრთხე დაბალია. ჩასუნთქადი ბოჭკოებისათვის შესაძლებელი მონაცემები არ გვაძლევს რისკის შეფასების საშუალებას. PVA-ს ბოჭკოს უმეტესობა არაჩასუნთქადია, ამიტომ დაავადების რისკის შესწავლისას PVA-ს ბოჭკოს გავლენის ქვეშ მყოფ მუშებში არ გამოვლენილა პოზიტიური შედეგები. Polypropylene-ის ბოჭკოებს შეუძლია გამოიწვიოს ფილტვების ცვლილებები. ეს ცვლილებები იქნება შე-

ქცევადი რამდენიმე თვის შემდეგ.

ალტერნატიული ფურცლები და მილსადენი მასალები. მსოფლიო ბანკის ხელმძღვანელების მასალები მოიცავს სიას, რომლებიც შესაძლოა გამოყენებული იქნას აზბესტის ცემენტის მილსადენებისა და ფურცლების ნაცვლად. ამ მასალების შემცველები არ არის შეზღუდული პროდუქტები, რომლებიც ჩაანაცვ-

ლებს აზბესტის ცემენტში სხვა მასალებით (polyvinyl alcohol, cellulose ბოჭკოები ცემენტის სახურავის ფილებში); აქ არის ასევე მთლიანად განსხვავებული სამშენებლო მასალების დიდი რაოდენობა, რომელთაც შეუძლიათ შეცვალონ აზბესტის პროდუქცია. აზბესტის ცემენტის პროდუქტების შემცველები მოტანილია ცხრ. 2.

ცხრილი 2.

აზბესტის მასალები	შემცველი მასალები
აზბესტის ცემენტი გოფირებული სახურავის ფურცლები	ბოჭკოვანი ცემენტის გადახურვის მასალებში გამოყენება: სინთეზური ბოჭკოები (polyvinyl alcohol, polypropylene) და მცენარეული ცელულოზის ბოჭკოები (ქაღალდის/მერქნის მასა, ბამბუკი, ბურბუშელა - როტანგის ხის და თამბაქოს ღეროები), ბრინჯის ჩენჩოს ნაცარი, მარადმწვანე ხეების მერქნის მასა; მოთუთიებული მეტალის ფილები, თიხის ფილები; მცენარეული ბოჭკოები ასფალტში; ფიქალი; მოპირკეთებული მეტალის ფილები; ალუმინის სახურავის ფილები; წნეხილი PVC სახურავის ფურცლები; მაღალი სიმჭიდროვის პოლიეთილენი; რეციკლირებული პოლიპროპილენი და ნაშალი ქვები; პლასტმასით მოპირკეთებული ალუმინი; პლასტმასით დაფარული მოთუთიებული (გალვანიზებული) ფოლადი.
აზბესტის ცემენტის შენობის ფურცლები (ჭერი, ფასადები, შიდა კედლები)	ბოჭკოვან ცემენტში გამოყენებული მცენარეული ცელულოზის ბოჭკოები: (იხ. ზემოთ) უსარგებლო ქაღალდები, ფაკულტატური სინთეტიკური ბოჭკოები; ჭერის დაფები (BHP Gypsum); Polystyrene - ის ჭერი, კარნიზები და შიგა კედლები; აგური; გალვანიზებული ჩარჩოები პლასტმასის დაფებით ან კალციუმის სილიკატური დაფები.
წყლის შემნახველი აზბესტის ცემენტის რეზერვუარები	ცელულოზა - ცემენტი; პოლიეთილენი; ბოჭკოვანი შუშა; PVA- ცელულოზის ბოჭკოვანი ცემენტი;

წყარო: (მონაცემები მსოფლიო ბანკის მასალებიდან):

მსოფლიო ბანკის ხელმძღვანელთა ჩანაწერი მოიცავს რჩევებს აზბესტის ცემენტის მასალების გამოყენების წინააღმდეგ: საკონტაქტო ინფორმაცია შემცველი პროდუქტების მწარმოებელთათვის მოიპოვება აზბესტის საერთაშორისო აკრძალვის ვებ-გვერდზე.

მრავალი ალტერნატიული სამშენებლო პროდუქტია მოყვანილი მსოფლიო ბანკის ნუსხაში, რომელთა ფასი ბევრად უფრო მცირეა ვიდრე აზბესტის ცემენტის.

მსოფლიოში უკვე დანერგილია ნამჯის სახლების მშენებლობა, რომელიც წარმატებით შეგვიძლია გამოვიყენოთ ტურისტულ ინდუსტრიაში.

ნამჯის სახლების აშენება პირველად ამერიკაში დაიწყო 1872 წელს. დღეს უამრავი მრავალსართულიანი შენობაა აგებული, ტურისტულ ზონებში 1000-მდე ასეთი თავშესაფარია მოწყობილი, თითოეულის საერთო ფართი 70მ²-ია, ყველა ასეთი შენობა ორსართულიანია. ევროპაში ასეთი ტურისტული სახლების მოწყობა 30-35 წლის წინათ დაიწყო და ისინი განლაგებული არიან

ტურისტულ ბილიკებზე, რომლებიც ერთმანეთისაგან ერთი დღის სავალზე არიან განლაგებულნი. ასეთი სახლების მშენებლობა არ ითხოვს გრუნტის დაზიანებას, რკინა-ბეტონის ფუნდამენტს, რაც ასევე კარგად აისახება თვითღირებულებაზეც. ასეთი სახლების მშენებლობა უპირატესობა მდგომარეობს შემდეგში:

- მასალების ხელმისაწვდომობა;
- მცირე მასაის გამო არ ითხოვს ფუნდამენტს და არ საჭიროებენ საამშენებლო-მექანიკური ტექნიკის გამოყენებას;
- არ ატარებს ხმაურს;
- სითბოს კარგი შემაკავებელია. სითბოგამტარობა 4-ჯერ ნაკლები აქვს ვიდრე ხე-ტყის მასალას და 7-ჯერ ნაკლები ვიდრე აგურს, ამიტომ საჭიროებს მცირე რაოდენობის სითბოს გათბობისათვის (სითბოგამტარობა ნამჯის-0.12ვტ/მ²კ; ხეს - 0.5ვტ/მ²კ; აგურს - 0.5-1.5ვტ/მ²კ);
- სეისმოლოგიურად მდგრადია.

ენერგოდამზოგავი სახლებისათვის გამოიყენება ნამჯის ბლოკები, რომლის სიგრძე 90სმ-ია, სისქე-45სმ, წონა-23კგ. შებათქაშება გარედან ხდება 2,5 სმ სისქის ფენით, შემდეგ იფარება 1სმ სისქის კირის ხსნარით და იღებება მინერალური საღებავებით.

ენერგოდამზოგავი სახლების გათბობა ტურისტულ ზონებში შესაძლებელია მზის ენერგიით. საქართველოს ამისათვის გააჩნია დიდი პოტენციალი, რადგანაც საქართველოში მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში 2400 საათია.

განხილული სახლების მშენებლობა საქართველოს ტურისტული რეგიონებისათვის სავსებით მისაღებია, რადგანაც საქართველოს გააჩნია ნამჯის დიდი მარაგი (წელიწადში 250 ტონა გამოუყენებელი ნამჯა იწვეება) და ტურისტებისათვის ასეთი სასტუმროების მოწყობა ეკოლოგიურად უსაფრთხოა ამაღდროულად ენერგოეფექტურია.

ლიტერატურა:

1. Vithaya Kulsomboon, Associate Professor, Director of Health Consumer Protection Program, Chulalongkorn University, personal communication, Apr. 26, 2011.
2. Miyamoto K, Morinaga K, Mori H (Eds.). Asbestos Disaster/Lessons from Japan's Experience. Tokyo: Springer, 2011, pp. 32-33.
3. Ana Lucia Gonçalves da Silva and Carlos Raul Etulain, University of Campinas, personal communication, April 2011.
4. ნ. ჩხეიძე, ლ. ჯვარელია -, „საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლები“ თბ.2008
5. Рузди Кунц -“тепло дом из соломы” швейцария” GmBH 2011.

რეზიუმე

ტურისტული ინდუსტრიის ერთ-ერთ ძირითად ობიექტს წარმოადგენს სასტუმრო ნაგებობები. თანამედროვე სასტუმროები, განსაკუთრებით მაღალი კლასის, წარმოადგენენ საკმაოდ მოზრდილ და მაღლივ შენობებს, რომელთა მშენებლობაშიც გამოიყენება თანამედროვე საშენი მასალები და ტექნოლოგიები. დიდი თუ მცირე ზომის სასტუმროები დღეს შენდება ყველა განვითარებულ თუ განვითარებად ქვეყნებში, მათ შორის ჩვენს ქვეყანაშიც. ტურიზმის განვითარების მზარდი ტემპები მოითხოვს შენობების სწრაფად აგებას, რასაც უზრუნველყოფს საშენი მასალების მრავალფეროვნება. ჩვენს ბაზარზე მრავლადაა სხვადასხვა ქვეყნიდან შემოტანილი ცემენტი, რკინა პლასტმასი, ფაიფური და სხვა საშენი და მოსაპირკეთებელი მასალები, ასევე სამამულო წარმოების სხვადასხვა ასორტიმენტი.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სამწუხაროდ არ ხდება მათი სიცოცხლისათვის მავნე თვისებების კვლევა და დადგენა. აქედან გამომდინარე, ტურისტული ობიექტები როგორც დიდი, ასევე შედარებით მცირე ზომის (მოტელი, კემპინგი, თავშესაფარი და სხვ.) შენობები ხშირად საშიშია ადამიანის სიცოცხლის უნარიანობისათვის. ტურისტები ხშირად მოითხოვენ მათ განთავსებას ეკოლოგიურად სუფთა შენობა-ნაგებობებში, როგორც დიდ ქალაქებში, ასევე ბუნების წიაღში.

დღესდღეობით ტურიზმის სფეროში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ფიქრობენ ტურიზმის ექსპერტები, მეცნიერები, მშენებლები. წარმოდგენილ სამუშაოში განიხილება ზოგიერთი ალტერნატიული, ტრადიციული თუ თანამედროვე ტექნოლოგიები და საამშენებლო მასალები. ისინი შედარებულია ზოგიერთ ცნობილ საამშენებლო მასალას, რომელიც დღეს გამოიყენება ტურისტული ინდუსტრიის მშენებლობებში. სამუშაოში შეისწავლება ეკოლოგიურად სუფთა, აბსოლუტურად უვნებელი, იაფი, ენერგოეფექტური, ეკონომიკურად გამართლებული შენობების წარმოება მათი მდგრადობის, კომფორტის, ფიზიკური მონაცემების და ენერგოეფექტურობის გათვალისწინებით.

SUMMARY

This article discusses the main objects of the tourist industry-hotel facilities. Modern hotels, especially those of high class, are quite big and high, built by using the modern building materials and technologies. The increasing pace of tourism development requires the constructions to be built quickly, that's provided by the variety of building materials. Our market is supplied with a lot of building and paving materials imported from different countries and also various materials of local production. It should be noted, that unfortunately, the life-damaging properties of these materials aren't studied and determined. According to this the tourist objects-not only big buildings but also smaller ones (Motels, camping, shelter, etc.) are often dangerous for human life. Tourists are increasingly demanding on the deployment of environmentally sound buildings in big cities as well as the nature.

There is a way that takes much cheaper to build a house, for ex: Subtle House, which gives us an opportunity to place light buildings in a landscape without any foundation (huts, tents and bungalows). We can get it in tourist-recreational zones, protected areas and nature, where the remains of subtle can be obtained. Temporary facilities can be arranged in travel routes and exotic recreational places, their construction is easy and doesn't require transportation and special builders, it can be built quickly and can withstand quite a lot of seasons.